

伍、領域/科目課程計畫

一、普通班級各年級各領域/科目課程計畫

(四)數學領域課程計畫

桃園市桃園區永順國民小學 115 學年度一年級【數學領域】課程計畫				
每週節數	4 節		設計者	一年級教學團隊
核心素養	A 自主行動	■ A1 身心素質與自我精進、■ A2 系統思考與解決問題 □ A3 規劃執行與創新應變		
	B 溝通互動	■ B1 符號運用與溝通表達、□ B2 科技資訊與媒體素養 □ B3 藝術涵養與美感素養		
	C 社會參與	□ C1 道德實踐與公民意識、■ C2 人際關係與團隊合作 □ C3 多元文化與國際理解		
課程理念	透過豐富、有趣生活情境的設計與組織，營造適合國小學生數學解題、數學推理、數學連結、數學溝通的過程，發展有關的數學知識、數學方法及數學興趣與態度，形成高品質的數學素養，奠定終身學習的基礎，以適應二十一世紀多元、充滿資訊及快速改變的時代。			
學習重點	學習表現	d-I-1 認識分類的模式，能主動蒐集資料、分類、並做簡單的呈現與說明。 n-I-1 理解一千以內數的位值結構，據以做為四則運算之基礎。 n-I-2 理解加法和減法的意義，熟練基本加減法並能流暢計算。 n-I-3 應用加法和減法的計算或估算於日常應用解題。 n-I-7 理解長度及其常用單位，並做實測、估測與計算。 n-I-9 認識時刻與時間常用單位。 r-I-1 學習數學語言中的運算符號、關係符號、算式約定。 r-I-2 認識加法和乘法的運算規律。 s-I-1 從操作活動，初步認識物體與常見幾何形體的幾何特徵。		
	學習內容	D-1-1 簡單分類：以操作活動為主。能蒐集、分類、記錄、呈現日常生活物品，報讀、說明已處理好之分類。觀察分類的模式，知道同一組資料可有不同的分類方式。 N-1-1 一百以內的數：含操作活動。用數表示多少與順序。結合數數、位值表徵、位值表。位值單位「個」和「十」。位值單位換算。認識 0 的位值意義。 N-1-2 加法和減法：加法和減法的意義與應用。含「添加型」、「併加型」、「拿走型」、「比較型」等應用問題。加法和減法算式。 N-1-3 基本加減法：以操作活動為主。以熟練為目標。指 1 到 10 之數與 1 到 10 之數的加法，及反向的減法計算。 N-1-4 解題：1 元、5 元、10 元、50 元、100 元。以操作活動為主。數錢、換錢、找錢。 N-1-5 長度（同 S-1-1）：以操作活動為主。初步認識、直接比較、間接比較（含個別單位）。 N-1-6 日常時間用語：以操作活動為主。簡單日期報讀「幾月幾日」；「明天」、「今天」、「昨天」；「上午」、「中午」、「下午」、「晚上」。簡單時刻報讀「整點」與「半點」。 R-1-1 算式與符號：含加減算式中的數、加號、減號、等號。以說、讀、聽、寫、做檢驗學生的理解。適用於後續階段。 R-1-2 兩數相加的順序不影響其和：加法交換律。可併入其他教學活動。 S-1-1 長度（同 N-1-5）：以操作活動為主。初步認識、直接比較、間接比較（含個別單位）。 S-1-2 形體的操作：以操作活動為主。描繪、複製、拼貼、堆疊。		
課程架構表：				

	數學 1 上[↵] 第一單元 10 以內的數[↵] 第二單元 比長短[↵] 第三單元 排順序、比多少[↵] 第四單元 分與合[↵] 第五單元 方盒、圓罐、球[↵] 第六單元 30 以內的數[↵] 第七單元 10 以內的加法[↵] 第八單元 10 以內的減法[↵] 第九單元 幾點鐘[↵] 數學 1 下[↵] 第一單元 50 以內的數[↵] 第二單元 18 以內的加法[↵] 第三單元 圖形與分類[↵] 第四單元 18 以內的減法[↵] 第五單元 有多長[↵] 第六單元 100 以內的數[↵] 第七單元 認識錢幣[↵] 第八單元 二位數的加減[↵] 第九單元 幾月幾日星期幾[↵]
融入之議題	【人權教育】 人 E5 欣賞、包容個別差異並尊重自己與他人的權利。 【生命教育】 生 E6 從日常生活中培養道德感以及美感，練習做出道德判斷以及審美判斷，分辨事實和價值的不同。 生 E7 發展設身處地、感同身受的同理心及主動去愛的能力，察覺自己從他者接受的各種幫助，培養感恩之心。 【生涯規畫教育】 涯 E5 探索自己的價值觀。 涯 E6 覺察個人的優勢能力 【多元文化教育】 多 E1 了解自己的文化特質。 【安全教育】 安 E4 探討日常生活應該注意的安全。 【法治教育】 法 E4 參與規則的制定並遵守之。 【品德教育】 品 E3 溝通合作與和諧人際關係。 品 EJU7 欣賞感恩。 【家庭教育】 家 E12 規畫個人與家庭的生活作息。 家 E5 了解家庭中各種關係的互動(親子、手足、祖孫及其他親屬等)。 家 E9 參與家庭消費行動，澄清金錢與物品的價值。

	【國際教育】 國 E1 了解我國與世界其他國家的文化特質。 【環境教育】 環 E2 覺知生物生命的美與價值，關懷動、植物的生命。
學習目標	【一上】： 1. 能唱數 1 到 10，並確定 10 以內的數量。以具體的量、聲音、圖像和數字，進行 10 以內數的說、讀、聽、寫活動。認識 0。用不同形式表徵 10 以內的數量。 2. 認識長度。直接比較兩物件的長度(長短、高矮、厚薄)。認識直線與曲線，並知道兩點間的連線，以直線最短。能用直尺畫直線。 3. 具體情境中，知道 10 以內的數詞序列。能用序數描述 10 以內序列物件的位置及前後關係。比較 10 以內兩個量的多少。 4. 透過操作，解決 10 以內數的分解問題。透過操作，解決 10 以內數的合成問題。透過操作，解決 10 的分解與合成。 5. 能辨認、描述與分類簡單立體形體。能做簡單立體形體的堆疊。能描繪或仿製簡單平面圖形，並做分類。能用平面圖形做造型設計。 6. 30 以內數與量的數數與表徵。用序數描述 30 以內數的順序與位置。比較 30 以內量的多少與數的大小。 7. 解決 10 以內量的合成問題(併加型、添加型)。認識加法算式。能用算式記錄 10 以內的加法問題和結果。了解 0 的加法概念。 8. 解決 10 以內量的分解問題(拿走型、比較型)。認識減法算式。以算式記錄 10 以內的減法問題和結果。了解 0 的減法概念。能透過情境判斷加減問題。 9. 觀察事件的發生，區分其先後順序。觀察事件發生的長短，建立時間的初步概念。能認識鐘面上的長針和短針，並報讀鐘面上的整點、半點時刻。能使用日常時間用語(如：上午、中午、下午和晚上)。 【一下】： 1. 50 以內數與量的數數與表徵；進行 2 個一數、5 個一數、10 個一數的活動；使用代表十、一的積木做數；用序數描述 50 以內數的順序與位置；比較 50 以內量的多少與數的大小。 2. 透過合十的方法，解決 18 以內的加法計算；認識加法交換律；經驗加法算式的規律；熟練基本加法。 3. 認識形狀、大小一樣的圖形；仿製簡單平面圖形(三角形、正方形、長方形、圓形)；依給定圖示，做簡單圖形的平面鋪設；能將同一資料依不同特徵做分類；能做紀錄並報讀統計表。 4. 解決 18 以內的減法計算；解決比較型的減法計算；能透過比較型的情境判斷，解決 18 以內的加減應用問題；經驗減法算式的規律；熟練基本減法。 5. 能複製和記錄物件的長度，並做間接比較；能利用個別單位實測物件的長度，並做間接比較；能利用個別單位做長度的合成分解活動。 6. 100 以內數與量的數數與表徵；認識「個位」、「十位」的位名和位值，並進行位值單位的換算；比較 100 以內量的多少與數的大小；觀察百數表的規律。 7. 認識 1 元、5 元、10 元、50 元和 100 元的錢幣幣值及換算；計數 100 元以內的錢幣組合；使用 1 元、5 元、10 元和 50 元的錢幣進行買賣活動。 8. 能透過錢幣圖像，解決二位數的加減問題；解決 100 以內的加法計算；解決 100 以內的減法計算。 9. 認識及報讀日曆、月曆和年曆；認識今天、明天和昨天的用語及相互關係；能比較同一年中不同日期的先後順序。
教學與評量說明	一、教材編選與資源(教科書版本、相關資源) (一) 教材編選 康軒版國小數學 1 上 康軒版國小數學 1 下 1. 李國偉、黃文璋、楊德清、劉柏宏(2013)。教育部提升國民素養實施方案—數學素養研究計劃結案報告。教育部提升國民素養專案辦公室研究計劃成果報告。 2. De Lange, J. (1987). Mathematics insight and meaning. Utrecht, Holland:

	Rijksuniversiteit.						
	3. Mayer, R. E. (1987), Educational psychology: A cognitive approach. Boston, MA: Little. Brown.						
	4. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2002). Framework for Mathematics Assessment. Paris: OECD.						
	(二) 教材來源						
	1. 以教育部審定版之教材為主：						
	<table><tr><td>年級</td><td>出版社</td><td>冊數</td></tr><tr><td>一年級</td><td>康軒</td><td>一、二冊</td></tr></table>	年級	出版社	冊數	一年級	康軒	一、二冊
年級	出版社	冊數					
一年級	康軒	一、二冊					
	(三) 教學資源						
	1、教科用書及自編教材						
	2、數位媒材及網路資源						
	3、圖書館（室）及圖書教室						
	4、智慧（專科）教室（觸控白板、即時回饋系統）						
	二、教學方法						
	提供適合學生們了解數學概念、數學方法及促進他們發表、溝通、推理所發展的問題情境，進而學習數學解題、數學推理、數學連結、數學溝通，成為數學解題者及有信心於自己的數學能力。						
	三、教學評量						
	1. 紙筆測驗 2. 實作評量 3. 口頭回答 4. 分組討論						
	5. 分組報告 6. 家庭作業						

桃園市桃園區永順國民小學 115 學年度二年級【數學領域】課程計畫				
每週節數	4 節		設計者	二年級教學團隊
核心素養	A 自主行動	■A1. 身心素質與自我精進、■2. 系統思考與問題解決、 □A3. 規劃執行與創新應變		
	B 溝通互動	■B1. 符號運用與溝通表達、□B2. 科技資訊與媒體素養、 □B3. 藝術涵養與美感素養		
	C 社會參與	□C1. 道德實踐與公民意識、■C2. 人際關係與團隊合作、 □C3. 多元文化與國際理解		
課程理念	透過豐富、有趣生活情境的設計與組織，營造適合國小學生數學解題、數學推理、數學連結、數學溝通的過程，發展有關的數學知識、數學方法及數學興趣與態度，形成高品質的數學素養，奠定終身學習的基礎，以適應二十一世紀多元、充滿資訊及快速改變的時代。			
學習重點	學習表現	d- I -1 認識分類的模式，能主動蒐集資料、分類，並做簡單的呈現與說明。 n- I -1 理解一千以內數的位值結構，據以做為四則運算之基礎。 n- I -2 理解加法和減法的意義，熟練基本加減法並能流暢計		

	算。 n- I -3 應用加法和減法的計算或估算於日常應用解題。 n- I -4 理解乘法的意義，熟練十十乘法，並初步進行分裝與平分的除法活動。 n- I -5 在具體情境中，解決簡單兩步驟應用問題。 n- I -6 認識單位分數。 n- I -7 理解長度及其常用單位，並做實測、估測與計算。 n- I -8 認識容量、重量、面積。 n- I -8 認識容量、重量、面積。n- I -7@理解長度及其常用單位，並做實測、估測與計算。 n- I -9 認識時刻與時間常用單位。 r- I -1 學習數學語言中的運算符號、關係符號、算式約定。 r- I -2 認識加法和乘法的運算規律。 r- I -3 認識加減互逆，並能應用與解題。 s- I -1 從操作活動，初步認識物體與常見幾何形體的幾何特徵。
學習內容	D-2-1 分類與呈現：以操作活動為主。能蒐集、分類、記錄、呈現資料、生活物件或幾何形體。討論分類之中還可以再分類的情況。 N-2-1 一千以內的數：含位值積木操作活動。結合點數、位值表徵、位值表。位值單位「百」。位值單位換算。 N-2-2 加減算式與直式計算：用位值理解多位數加減計算的原理與方法。初期可操作、橫式、直式等方法並陳，二年級最後歸結於直式計算，做為後續更大位數計算之基礎。直式計算的基礎為位值概念與基本加減法，教師須說明直式計算的合理性。 N-2-3 解題：加減應用問題。加數、被加數、減數、被減數未知之應用解題。連結加與減的關係。(R-2-4) N-2-4 解題：簡單加減估算。具體生活情境。以百位數估算為主。 N-2-5 解題：100 元、500 元、1000 元。以操作活動為主兼及計算。容許多元策略，協助建立數感。包含已學習之更小幣值。 N-2-5 解題：100 元、500 元。以操作活動為主兼及計算。容許多元策略，協助建立數感。包含已學習之更小幣值。 N-2-6 乘法：乘法的意義與應用。在學習乘法過程，逐步發展「倍」的概念，做為統整乘法應用情境的語言。 N-2-7 十十乘法：乘除直式計算的基礎，以熟練為目標。 N-2-8 解題：兩步驟應用問題(加、減、乘)。加減混合、加與乘、減與乘之應用解題。不含併式。不含連乘。 N-2-8 解題：兩步驟應用問題(加、減、乘)。加減混合、加與乘、減與乘之應用解題。不含併式。不含連乘。 N-2-9 解題：分裝與平分。以操作活動為主。除法前置經驗。理解分裝與平分之意義與方法。引導學生在解題過程，發現問題和乘法模式的關連。 N-2-10 單位分數的認識：從等分配的活動(如摺紙)認識單

		部分為全部的「幾分之一」。知道日常語言「的一半」、「的二分之一」、「的四分之一」的溝通意義。在已等分割之格圖中，能說明一格為全部的「幾分之一」。 N-2-11 長度：「公分」、「公尺」。實測、量感、估測與計算。單位換算。 N-2-12 容量、重量、面積：以操作活動為主。此階段量的教學應包含初步認識、直接比較、間接比較(含個別單位)。不同的量應分不同的單元學習。 N-2-13 鐘面的時刻：以操作活動為主。以鐘面時針與分針之位置認識「幾時幾分」。含兩整時時刻之間的整時點數(時間加減的前置經驗)。 N-2-14 時間：「年」、「月」、「星期」、「日」。理解所列時間單位之關係與約定。 R-2-1 大小關係與遞移律：「$>$」與「$<$」符號在算式中的意義，大小的遞移關係。 R-2-1 大小關係與遞移律：「$>$」與「$<$」符號在算式中的意義，大小的遞移關係。 R-2-2 三數相加，順序改變不影響其和：加法交換律和結合律的綜合。可併入其他教學活動。 R-2-3 兩數相乘的順序不影響其積：乘法交換律。可併入其他教學活動。 R-2-4 加法與減法的關係：加減互逆。應用於驗算與解題。 S-2-1 物體之幾何特徵：以操作活動為主。進行辨認與描述之活動。藉由實際物體認識簡單幾何形體(包含平面圖形與立體形體)，並連結幾何概念(如長、短、大、小等)。 S-2-1 物體之幾何特徵：以操作活動為主。進行辨認與描述之活動。藉由實際物體認識簡單幾何形體(包含平面圖形與立體形體)，並連結幾何概念(如長、短、大、小等)。 S-2-2 簡單幾何形體：以操作活動為主。包含平面圖形與立體形體。辨認與描述平面圖形與立體形體的幾何特徵並做分類。 S-2-3 直尺操作：測量長度。報讀公分數。指定長度之線段作圖。 S-2-4 平面圖形的邊長：以操作活動與直尺實測為主。認識特殊幾何圖形的邊長關係。含周長的計算活動。 S-2-5 面積：以具體操作為主。初步認識、直接比較、間接比較(含個別單位)。
	課程架構表：	

	數學 2 上 第一單元 200 以內的數 第二單元 二位數的直式加 第三單元 量長度 第四單元 加減關係與應用 第五單元 面積的大小比較 第六單元 兩步驟的加減 第七單元 2、5、4、8 的乘 第八單元 幾時幾分 第九單元 3、6、9、7 的乘 第十單元 容量與重量 數學 2 下 第一單元 1000 以內的數 第二單元 三位數的加減 第三單元 平面圖形 第四單元 年、月、日 第五單元 乘法 第六單元 兩步驟應用問 第七單元 公尺和公分 第八單元 分類與立體形 第九單元 分分看 第十單元 分數
融入之議題	【人權教育】 人 E3 了解每個人需求的不同，並討論與遵守團體的規則。 人 E5 欣賞、包容個別差異並尊重自己與他人的權利。 【生命教育】 生 E7 發展設身處地、感同身受的同理心及主動去愛的能力，察覺自己從他者接受的各種幫助，培養感恩之心。 【生涯規劃教育】 涯 E11 培養規劃與運用時間的能力。 【多元文化教育】 多 E1 了解自己的文化特質。 多 E4 理解到不同文化共存的事實。 多 E6 了解各文化間的多樣性與差異性。 【安全教育】 安 E4 探討日常生活應該注意的安全。 安 E7 探究運動基本的保健。 【品德教育】 品 E3 溝通合作與和諧人際關係。 品 EJU3 誠實信用。 品 EJU4 自律負責。

	品 EJU7 欣賞感恩。 品 EJU9 公平正義。 【家庭教育】 家 E4 覺察個人情緒並適切表達，與家人及同儕適切互動。 家 E5 了解家庭中各種關係的互動(親子、手足、祖孫及其他親屬等)。 家 E7 表達對家庭成員的關心與情感。 【海洋教育】 海 E11 認識海洋生物與生態。 【閱讀素養教育】 閱 E12 培養喜愛閱讀的態度。 【環境教育】 環 E1 參與戶外學習與自然體驗，覺知自然環境的美、平衡、與完整性。 環 E2 覺知生物生命的美與價值，關懷動、植物的生命。 環 E3 了解人與自然和諧共生，進而保護重要棲地。 環 E5 覺知人類的生活型態對其他生物與生態系的衝擊。 環 E15 覺知資源過度利用會導致環境汙染與資源耗竭的問題。 環 E16 了解物質循環與資源回收利用的原理。
學習目標	二上： 1. 建立 100~200 的數詞序列，及各數的說、讀、聽、寫、做；認識 200 以內數的位值，並進行化聚；能進行錢幣(1 元、5 元、10 元、50 元、100 元)的混合使用；能使用 $>$ 和 $<$ 的符號，表示 200 以內數量的大小關係。 2. 能做加法和減法的直式紀錄；能透過錢幣圖像，理解二位數的加法和減法直式計算；能理解加法直式計算，並使用加法直式解決二位數的加法問題；能理解減法直式計算，並使用減法直式解決二位數的減法問題；能解決比較型的加法和減法問題。 3. 能理解用不同個別單位測量同一長度時，其測量結果的單位數不同，並能說明原因；認識公分，並使用公分刻度尺測量長度；透過實測培養長度的量感，並進行估測；能使用直尺處理與線段有關的問題；能解決以公分為單位的長度加減法問題。 4. 認識加減法的互逆關係；能用加減法的互逆關係，檢驗答案的合理性；能解決「加數未知」和「減數未知」的應用問題。 5. 認識面積；能做面積的直接比較；能做面積的間接比較；能做面積的個別單位比較。 6. 能在具體情境中，解決加減兩步驟問題；能在具體情境中，認識加數順序改變，並不影響其和的性質。 7. 透過「幾個一數」或「連加」的方式，解決乘法情境問題；認識及使用「倍」的語言，並解決「倍」的問題；能理解乘法算式的意義；能解決被乘數為 2、5、4、8 的乘法問題；能製作 2、5、4、8 為被乘數的乘法表。 8. 能報讀鐘面上的時刻是幾時幾分；能認識數字鐘，並能與鐘面時刻相對應；透過觀察鐘面，能點數兩整時時刻之間的時間；透過觀察鐘面，能知道某整時刻的前(或後)1(或 2)小時的時刻。 9. 能解決被乘數為 3、6、9、7 的乘法問題；熟練被乘數為 3、6、9、7 的乘法；能在給定的情境中，擬出並解決乘法問題。 10. 能認識容量，並做直接比較、間接比較和個別單位比較；能認識重量，並做直接比較、間接比較和個別單位比較；能在具體情境中認識遞移律。 二下：

	1. 建立 1000 以內的數詞序列，及各數的說、讀、聽、寫、做。認識 1000 以內數的位值，並進行位值單位的換算。認識 500 元和 1000 元的幣值及錢幣(1 元、5 元、10 元、50 元、100 元)的混合使用。能用 $>$ 和 $<$ 的符號表示 1000 以內數量的大小關係。 2. 能理解加法直式計算，並使用加法直式解決三位數的加法問題(二次進位)。能理解減法直式計算，並使用減法直式解決三位數的減法問題(一次退位)。能連結加與減的關係，解決「被加數未知」和「被減數未知」的問題。能做簡單的十位數、百位數的加減估算。 3. 認識生活中物體上的平面、邊和角。認識簡單平面圖形的邊、頂點和角，並點數個數。認識正三角形、正方形和長方形的邊長關係。認識平面圖形的內部、外部及其周界。認識周長，並能做周長的實測與計算。 4. 認識年、月、日的關係。認識平年、閏年。能做年、月、星期和日的化聚。能查月曆，點數日數和日期。認識一星期。 5. 能解決被乘數為 10、1、0 的乘法問題。能在具體情境中，認識兩數相乘的順序不影響其積的性質。熟練十十乘法。 6. 能在具體情境中，解決加和乘的兩步驟問題。能在具體情境中，解決減和乘的兩步驟問題。 7. 認識公尺，了解公尺和公分的關係，並進行公分和公尺的單位換算。透過實測培養長度的量感，並進行估測。能做公尺的計算(加減)。 8. 能對生活中的事物做分類，並知道大分類下的小分類。認識正方體、長方體及其頂點、邊和面的個數。認識正方體和長方體的邊與邊、面與面的關係。 9. 能操作具體物和使用圖象表徵，解決包含除問題。能使用連減和乘法算式，解決包含除問題。能操作具體物和使用圖象表徵，解決等分除問題。能使用連減和乘法算式，解決等分除問題。 10. 在連續量的情境中，認識平分的意義。在連續量的情境中，認識單位分數的意義，含分子、分母的用語。能比較特定單位分數的大小 ($1/2$、$1/3$、$1/4$、$1/6$、$1/8$)。						
教學與評量說明	一、教材編選與資源(教科書版本、相關資源) (一)教材編選 康軒版國小數學 2 上 康軒版國小數學 2 下 1. 李國偉、黃文璋、楊德清、劉柏宏(2013)。教育部提升國民素養實施 方案—數學素養研究計劃結案報告。教育部提升國民素養專案辦公室研究計劃成果報告。 2. De Lange, J. (1987). Mathematics insight and meaning. Utrecht, Holland: Rijksuniversiteit. 3. Mayer, R. E. (1987), Educational psychology: A cognitive approach. Boston, MA: Little. Brown. 4. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2002). Framework for Mathematics Assessment. Paris: OECD. (二)教材來源 1. 以教育部審定版之教材為主： <table><tr><td>年級</td><td>出版社</td><td>冊數</td></tr><tr><td>二年級</td><td>康軒</td><td>三、四冊</td></tr></table> (三)教學資源 5、教科用書及自編教材 6、數位媒材及網路資源	年級	出版社	冊數	二年級	康軒	三、四冊
年級	出版社	冊數					
二年級	康軒	三、四冊					

	7、圖書館（室）及圖書教室
	8、智慧（專科）教室（觸控白板、即時回饋系統）
	二、教學方法
	1. 引導式教學法：藉由生活情境提問引發動機，如詢問如何平分點心，引導思考「等分除」與「分數」。教師不直接給答案，而是鼓勵探索乘法規律或百位數化聚，讓孩子主動建構加減乘除邏輯，激發主動學習意願。 2. 遊戲教學法：運用趣味桌遊化解計算枯燥，如設計千元超市買賣熟練三位數直式加減，或玩撲克牌配對記憶九九乘法表。讓學生在「玩中學」氛圍裡積極投入，不知不覺精熟乘除運算，建立扎實數感。 3. 直接教學法：針對三位數直式進退位加減、公分與公尺換算等需精確格式的技能，教師先以步驟化示範。提供清晰的直式算理與尺規操作範例後，再讓學生動手演練，確保掌握正確解題格式，讓抽象規則具體化。 4. 多重感官教學法：結合多感官深化量感與幾何體驗。例如親手觸摸長方體的頂點與面，拿實體尺測量物件建立公尺量感，或撥動時鐘報讀時刻。透過感官交互刺激，直觀吸收重量、容量與圖形等抽象概念。 5. 協作學習：安排學生異質分組，共同挑戰「測量圖形周長」或「分類生活事物」等任務。在操作花片解決除法問題的討論中，孩子能互相觀摩、用同儕語言互相教導，提升溝通能力，並合作解決兩步驟應用題。 6. 其他教學策略：靈活運用圖像表徵與體驗任務。例如引導畫圖解構乘除法意義，或透過查閱月曆認識平、閏年與日期化聚。藉由多元且貼近生活的策略活化思考，培養檢驗答案合理性的習慣，並將數學應用於日常中。
	三、教學評量
	1. 紙筆測驗 2. 口頭回答 3. 互相討論 4. 家庭作業 5. 實作評量 6. 課堂問答 7. 分組報告

桃園市桃園區永順國民小學 115 學年度三年級【數學領域】課程計畫				
每週節數	4 節		設計者	三年級教學團隊
核心素養	A 自主行動	☐ A1 身心素質與自我精進、 ☒ A2 系統思考與解決問題 ☐ A3 規劃執行與創新應變		
	B 溝通互動	☒ B1 符號運用與溝通表達、 ☐ B2 科技資訊與媒體素養 ☐ B3 藝術涵養與美感素養		
	C 社會參與	☐ C1 道德實踐與公民意識、 ☒ C2 人際關係與團隊合作 ☐ C3 多元文化與國際理解		
課程理念	透過豐富、有趣生活情境的設計與組織，營造適合國小學生數學解題、數學推理、數學連結、數學溝通的過程，發展有關的數學知識、數學方法及數學興趣與態度，形成高品質的數學素養，奠定終身學習的基礎，以適應二十一世紀多元、充滿資訊及快速改變的時代。			
學習重點	學習表現	d-Ⅱ-1 報讀與製作一維表格、二維表格與長條圖；報讀折線圖，並據以做簡單推論。 n-Ⅱ-1 理解一億以內數的位值結構，並據以作為各種運算與估		

		算之基礎。 n-II-2 熟練較大位數之加、減、乘計算或估算，並能應用於日常解題。 n-II-3 理解除法的意義，能做計算與估算，並能應用於日常解題。 n-II-4 解決四則估算之日常應用問題。 n-II-5 在具體情境中，解決兩步驟應用問題。 n-II-6 理解同分母分數的加、減、整數倍的意義、計算與應用。認識等值分數的意義，並應用於認識簡單異分母分數之比較與加減的意義。 n-II-7 理解小數的意義與位值結構，並能做加、減、整數倍的直式計算與應用。 n-II-8 能在數線標示整數、分數、小數並做比較與加減，理解整數、分數、小數都是數。 n-II-9 理解長度、角度、面積、容量、重量的常用單位與換算，培養量感與估測能力，並能做計算和應用解題。認識體積。 n-II-10 理解時間的加減運算，並應用於日常的時間加減問題。 r-II-1 理解乘除互逆，並能應用與解題。 r-II-2 認識一維及二維之數量模式，並能說明與簡單推理。 s-II-1 理解正方形和長方形的面積與周長公式與應用。 s-II-3 透過平面圖形的構成要素，認識常見三角形、常見四邊形與圓。 s-II-4 在活動中，認識幾何概念的應用，如旋轉角、展開圖與空間形體。
	學習內容	D-3-1 一維表格與二維表格：以操作活動為主。報讀、說明與製作生活中的表格。二維表格含列聯表。 N-3-1 一萬以內的數：含位值積木操作活動。結合點數、位值表徵、位值表。位值單位「千」。位值單位換算。 N-3-2 加減直式計算：含加、減法多次進、退位。 N-3-3 乘以一位數：乘法直式計算。教師用位值的概念說明直式計算的合理性。被乘數為二、三位數。 N-3-4 除法：除法的意義與應用。基於 N-2-9 之學習，透過幾個一數的解題方法，理解如何用乘法解決除法問題。熟練十乘乘法範圍的除法，做為估商的基礎。 N-3-5 除以一一位數：除法直式計算。教師用位值的概念說明直式計算的合理性。被除數為二、三位數。 N-3-6 解題：乘除應用問題。乘數、被乘數、除數、被除數未知之應用解題。連結乘與除的關係 (R-3-1)。 N-3-7 解題：兩步驟應用問題 (加減與除、連乘)。連乘、加與除、減與除之應用解題。不含併式。 N-3-8 解題：四則估算。具體生活情境。較大位數之估算策略。能用估算檢驗計算結果的合理性。 N-3-9 簡單同分母分數：結合操作活動與整數經驗。簡單同分母分數比較、加、減的意義。牽涉之分數與運算結果皆不超過

	2。以單位分數之點數為基礎，連結整數之比較、加、減。知道「和等於1」的意義。 N-3-10 一位小數：認識小數與小數點。結合點數、位值表徵、位值表。位值單位「十分位」。位值單位換算。比較、加減（含直式計算）與解題。 N-3-11 整數數線：認識數線，含報讀與標示。連結數序、長度、尺的經驗，理解在數線上做比較、加、減的意義。 N-3-12 長度：「毫米」。實測、量感、估測與計算。單位換算。 N-3-13 角與角度（同 S-3-1）：以具體操作為主。初步認識角和角度。角度的直接比較與間接比較。認識直角。 N-3-14 面積：「平方公分」。實測、量感、估測與計算。 N-3-15 容量：「公升」、「毫升」。實測、量感、估測與計算。單位換算。 N-3-16 重量：「公斤」、「公克」。實測、量感、估測與計算。單位換算。 N-3-17 時間：「日」、「時」、「分」、「秒」。實測、量感、估測與計算。時間單位的換算。認識時間加減問題的類型。 R-3-1 乘法與除法的關係：乘除互逆。應用於驗算與解題。 R-3-2 數量模式與推理（I）：以操作活動為主。一維變化模式之觀察與推理，例如數列、一維圖表等。 S-3-1 角與角度（同 N-3-13）：以具體操作為主。初步認識角和角度。角度的直接比較與間接比較。認識直角。 S-3-2 正方形和長方形：以邊與角的特徵來定義正方形和長方形。 S-3-3 圓：「圓心」、「圓周」、「半徑」與「直徑」。能使用圓規畫指定半徑的圓。 S-3-4 幾何形體之操作：以操作活動為主。平面圖形的分割與重組。初步體驗展開圖如何黏合成立體形體。知道不同之展開圖可能黏合成同一形狀之立體形體。
	課程架構表： 數學3上 第一單元10000以內的 第二單元四位數的加減 第三單元毫米 第四單元乘法 第五單元角 第六單元面積 第七單元除法 第八單元公升和毫升 第九單元分數

	數學3下 第一單元分數的加減 第二單元除法 第三單元尋找規律 第四單元公斤和公克 第五單元小數 第六單元圓 第七單元乘法與除法 第八單元時間 第九單元統計表
融入之議題	【人權教育】 人 E5 欣賞、包容個別差異並尊重自己與他人的權利。 【戶外教育】 戶 E3 善用五官的感知，培養眼、耳、鼻、舌、觸覺及心靈對環境感受的能力。 【生涯規劃教育】 涯 E7 培養良好的人際互動能力。 涯 E12 學習解決問題與做決定的能力。 【性別平等教育】 性 J11 去除性別刻板與性別偏見的情感表達與溝通，具備與他人平等互動的能力。 【品德教育】 品 E3 溝通合作與和諧人際關係。 品 EJU6 欣賞感恩。 【科技教育】 科 E2 了解動手實作的重要性。 【家庭教育】 家 E9 參與家庭消費行動，澄清金錢與物品的價值。 【海洋教育】 海 E1 喜歡親水活動，重視水域安全。 海 E11 認識海洋生物與生態。 海 E14 了解海水含有鹽等成分，體認海洋資源與生活的關聯性。 海 E4 認識家鄉或鄰近的水域環境與產業。 【國際教育】 國 E1 了解我國與世界其他國家的文化特質。 國 E5 體認國際文化的多樣性。 【資訊教育】 資 E1 認識常見的資訊系統。 資 E3 應用運算思維描述問題解決的方法。 【閱讀素養教育】 閱 E10 中、高年級：能從報章雜誌及其他閱讀媒材中汲取與學科相關的知識 閱 E7 發展詮釋、反思、評鑑文本的能力。 【環境教育】 環 E1 參與戶外學習與自然體驗，覺知自然環境的美、平衡、與完整性。 環 E17 養成日常生活節約用水、用電、物質的行為，減少資源的消耗。

學習目標	三上： 【知識】 1. 能培養學生應用數學知能於日常生活情境及其他學習領域（如國語科、自然科、藝術科）中。 2. 能培養學生欣賞數學的簡馭繁精神與結構嚴謹完美的特質，理解數學的內在美感。 【技能】 1. 能培養學生對演算、推論、溝通與數學表述等能力的好奇心與觀察力，強化其數學表達與思考技能。 2. 能培養學生運用數學思考與解題策略，解決實際或抽象的問題情境。 【態度】 1. 能提供學生適性學習的機會，並培養學生探索數學內容的信心與正向學習態度。 2. 能培養學生正確使用數學工具（如乘法直式、平方公分板、複名數直式計算、除法直式、三角板、量杯等），並建立操作與解題時的正確態度。 三下： 【知識】 1. 能培養學生理解與應用數學知能，以因應日常生活情境及語文、自然、社會、健體、藝術等學習領域中的需求。 2. 能培養學生欣賞並理解數學的以簡馭繁精神與結構嚴謹完美的特質，建立對數學內涵的基本認識。 【技能】 1. 能培養學生運用觀察規律、演算、抽象、推論、溝通和數學表述等能力，以發展其數學思維與表達技巧。 2. 能培養學生運用數學思考與解題策略，解決本單元中與問題情境相關的任務。 【態度】 1. 能提供學生適性學習機會，並培養其探索數學概念的信心與正向態度。 2. 能培養學生正確使用數學工具（如秤與圓規），並展現執行數學程序與解決問題時的正確學習態度。
教學與評量說明	一、教材編選與資源(教科書版本、相關資源) (一)教材編選 康軒版國小數學 3 上 1. 胡志偉、方文熙(民國 83 年)，中文文章的易讀性指標。第四屆世界華文教學研討會發表。臺北市。 2. Carraher, T. N. (1988), Street mathematics and school mathematics. PME 12, Veszprem, Hungary. Ginsburg, H. P. (1977), Children's Arithmetic: The Learning Process. New York: D. van Nostrand. 3. Dickson, L., Brown, M., & Gibson, O. (1984). Children Learning Mathematics: A Teacher's Guide to Recent Research, pp. 5-75. London: Schools Council. 4. Koubas, V. L., Zawojewski, J. S., Strutchens, M. E. (1997). What do students know about number and operations? In Kenny, P. A. & Silver, E. A. (Eds.), Results from the sixth mathematics assessment of the National Assessment of Educational Progress, p. 87-140. VA, Reston: National Council of Teachers of Mathematics 5. Yang, D. C. & W. R. (2010), The Study of Number Sense: Realistic Activities Integrated into Third-Grade Math Classes in Taiwan. The Journal of Educational Research, 379-392. 6. 朱建正 & 楊瑞智 (1989)，數學的應用之一：單一數的使用。研習資訊，第 48 期，p. 27-31。臺灣省國民學校教師研習會。

7. 甯自強(1994)。五項區分對數與計算教材設計的影響。八十三學年度國民小學新課程數學研討會論
8. 文暨會議實錄專輯，臺灣省國民學校教師研習會。
9. 教育部(2000)。國小數學教材分析—整數的數概念與加減運算，臺灣省國民學校教師研習會出版，民國 89 年 12 月。
10. 李源順和孫德蘭(2005)：同分母真分數加減運算的教學研究。發表於九十四年度國際學術研討會「卓越教學理論與實務研討會手冊及論文集」，臺北市立教育大學理學院，2005. 11. 26~2005. 11. 27。P. 45-66。
<http://www.mtedu.tmu.edu.tw/data/file/214.doc>。
11. Carpenter, T. P. Moser, J. M., & Bebout, H. C. (1988). Representation of addition and subtraction word problems, *Journal for Research in Mathematics Education*, 19(4), 345-357.
12. 王文科著(1991)。認知發展理論與教育—皮亞傑理論的應用。臺北市：五南圖書公司。
13. Piaget, J. & Inhelder (1969). *Psychology of the Child*. New York: Basic Books.。
14. 教育部(2000)。國小數學教材分析—重量與容量。臺灣省國民學校教師研習會。
15. Greer, B. (1992). Multiplication and division as models of situations. In D. Grouws (Eds.), *Handbook of research on mathematics teaching learning* (pp. 276-295). Reston, VA: NCTM; NY: Macmillan Publishing Co.
16. Bell, A., Greer, B., Grimson, L., Mangan, C. (1989). Children's performance on multiplicative word problems: Elements of a descriptive theory. *Journal for Research in Mathematics Education*.
17. 許美華、劉曼麗(2001)。正整數乘法問題解題策略之研究—以國小二年級學童為例，科學教育研究與發展第二十二期。
18. 楊瑞智(1997)，國民小學數學新課程中年級除法教材的設計。國民小學數學科新課程概說(中年級)(p. 119-135)，臺灣省國民學校教師研習會編印。(註：本單元教學研究篇主要參考自本篇文章)。
19. Ryan, J., & Williams, J. (2007). *Children's mathematics 4-15: learning from errors and misconceptions* (p. 101). Birkshire, England: Open University Press.
20. 俞筱鈞譯(1988)。認知發展實驗：理論與方法，中國文化大學出版部。
21. 鍾靜、鄧玉芬、鄭淑珍(2003)。學童生活中時間概念之初探研究，國立臺北師範學院學報，16(1)，1-38。
22. 教育部(2005)。國小數學教材分析—幾何。臺灣省國民學校教師研習會
<http://www.naer.edu.tw/near>
23. 劉好(1996)。角的課程設計概念。國民小學數學新課程概說(中年級)八十四學年數學教育研討會，國立嘉義大學。
24. 劉好(2005)。中年級幾何教材。(中年級)
25. 譚寧君(2003)。Van Hiele 兒童幾何思考的發展模式，國民教育。
26. Michael C.M. (1989). *The Development of Children's Concepts of Angle*. Bavarian Academy of Sciences, Munich。
27. 林福來，黃敏晃，呂玉琴(1996)。分數啟蒙的學習與教學之發展性研究。科學教育月刊，4(2)，161-196。
28. 林碧珍(1990)。從圖形表徵與符號表徵之間的轉換探討國小學生的分數概念。新竹師院學報，4，295-347。
29. Bergeron, M. J., & Herscovics, H. (1987). Unit Fractions of a Continuous Whole. *The 11th International Conference for the Psychology of Mathematics Education*.
30. Figueras, O., Filloy, E. & Volderuoros, M. (1988). Some Difficulties Which Obscure the Appropriation of the Fraction Concept. *Proceedings of the 11th Conference of International Group for PME*, 366-374. Montreal, Canada.
31. Figueras, O. (1989). Two Different View of Fraction: Fractionating and Operating. *Proceedings of the 13th Conference of International Group for PME*.
32. Hiebert, J., & Tonnessen, L. H. (1978). Development of the fraction concept in Two physical contexts: An Exploratory Investigation. *Journal for Research in Mathematics Education*, 9, 374-378.

	33.Piaget, J., Inhelder, B. & Szeminska(1960). The Child’ s Conception of Geometry (pp.32-335). New York:Basic Book. 康軒版國小數學 3 下 1. 李國偉、黃文璋、楊德清、劉柏宏(2013)。教育部提升國民素養實施方案—數學素養研究計劃結案報告。教育部提升國民素養專案辦公室研究計劃成果報告。 2.De Lange, J. (1987). Mathematics insight and meaning. Utrect, Holland: Rijksuniversiteit. 3.Mayer, R.E. (1987), Educational psychology: A cognitive approach. Boston, MA: Little. Brown. 4.Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2002). Framework for Mathematics Assessment. Paris: OECD. (二) 教材來源 以教育部審定版之教材為主： <table><tr><td>年級</td><td>出版社</td><td>冊數</td></tr><tr><td>三年級</td><td>康軒</td><td>五、六冊</td></tr></table> (三) 教學資源 1. 教科用書及自編教材 2. 數位媒材及網路資源 3. 圖書館（室）及圖書教室 4. 智慧（專科）教室（觸控白板、即時回饋系統） 二、教學方法 提供適合學生們了解數學概念、數學方法及促進他們發表、溝通、推理所發展的問題情境，進而學習數學解題、數學推理、數學連結、數學溝通，成為數學解題者及有信心於自己的數學能力。 三、教學評量 1. 紙筆測驗 2. 口頭回答 3. 互相討論 4. 長度實測 5. 家庭作業 6. 實測操作 7. 實際操作	年級	出版社	冊數	三年級	康軒	五、六冊
年級	出版社	冊數					
三年級	康軒	五、六冊					

桃園市桃園區永順國民小學 115 學年度四年級【數學領域】課程計畫				
每週節數	4 節		設計者	四年級教學團隊
核心素養	A 自主行動	■A1. 身心素質與自我精進、■A2. 系統思考與問題解決、 □A3. 規劃執行與創新應變		
	B 溝通互動	■B1. 符號運用與溝通表達、□B2. 科技資訊與媒體素養、 □B3. 藝術涵養與美感素養		
	C 社會參與	□C1. 道德實踐與公民意識、■C2. 人際關係與團隊合作、 □C3. 多元文化與國際理解		
課程理念	透過豐富、有趣生活情境的設計與組織，營造適合國小學生數學解題、數學推理、數學連結、數學溝通的過程，發展有關的數學知識、數學方法及數學興趣與態度，形成高品質的數學素養，奠定終身學習的基礎，以適應二十一世紀多元、充滿資訊及快速改變的時代。			
學習重點	學習表現	d-Ⅱ-1 報讀與製作一維表格、二維表格與長條圖，報讀折線圖，並據以做簡單推論。 n-Ⅱ-1 理解一億以內數的位值結構，並據以作為各種運算與估		

		算之基礎。 n-Ⅱ-2 熟練較大位數之加、減、乘計算或估算，並能應用於日常解題。 n-Ⅱ-3 理解除法的意義，能做計算與估算，並能應用於日常解題。 n-Ⅱ-4 解決四則估算之日常應用問題。 n-Ⅱ-5 在具體情境中，解決兩步驟應用問題。 n-Ⅱ-6 理解同分母分數的加、減、整數倍的意義、計算與應用。認識等值分數的意義，並應用於認識簡單異分母分數之比較與加減的意義。 n-Ⅱ-7 理解小數的意義與位值結構，並能做加、減、整數倍的直式計算與應用。 n-Ⅱ-8 能在數線標示整數、分數、小數並做比較與加減，理解整數、分數、小數都是數。 n-Ⅱ-9 理解長度、角度、面積、容量、重量的常用單位與換算，培養量感與估測能力，並能做計算和應用解題。認識體積。 n-Ⅱ-10 理解時間的加減運算，並應用於日常的時間加減問題。 r-Ⅱ-2 認識一維及二維之數量模式，並能說明與簡單推理。 r-Ⅱ-3 理解兩步驟問題的併式計算與四則混合計算之約定。 r-Ⅱ-4 認識兩步驟計算中加減與部分乘除計算的規則並能應用。 r-Ⅱ-5 理解以文字表示之數學公式。 s-Ⅱ-1 理解正方形和長方形的面積與周長公式與應用。 s-Ⅱ-2 認識平面圖形全等的意義。 s-Ⅱ-3 透過平面圖形的構成要素，認識常見三角形、常見四邊形與圓。 s-Ⅱ-4 在活動中，認識幾何概念的應用，如旋轉角、展開圖與空間形體。
	學習內容	D-4-1 報讀長條圖與折線圖以及製作長條圖：報讀與說明生活中的長條圖與折線圖。配合其他領域課程，學習製作長條圖。 N-4-1 一億以內的數：位值單位「萬」、「十萬」、「百萬」、「千萬」。建立應用大數時之計算習慣，如「30 萬 1200」與「21 萬 300」的加減法。 N-4-2 較大位數之乘除計算：處理乘數與除數為多位數之乘除直式計算。教師用位值的概念說明直式計算的合理性。 N-4-3 解題：兩步驟應用問題(乘除，連除)。乘與除、連除之應用解題。 N-4-4 解題：對大數取概數。具體生活情境。四捨五入法、無條件進入、無條件捨去。含運用概數做估算。近似符號「$\approx$」的使用。 N-4-5 同分母分數：一般同分母分數教學(包括「真分數」、「假分數」、「帶分數」名詞引入)。假分數和帶分數之變換。同分母分數的比較、加、減與整數倍。

		N-4-6 等值分數：由操作活動中理解等值分數的意義。簡單異分母分數的比較、加、減的意義。簡單分數與小數的互換。 N-4-7 二位小數：位值單位「百分位」。位值單位換算。比較、計算與解題。用直式計算二位小數的加、減與整數倍。 N-4-8 數線與分數、小數：連結分小數長度量的經驗。以標記和簡單的比較與計算，建立整數、分數、小數一體的認識。 N-4-9 長度：「公里」。生活實例之應用。含其他長度單位的換算與計算。 N-4-10 角度：「度」(同 S-4-1)。量角器的操作。實測、估測與計算。以角的合成認識 180 度到 360 度之間的角度。「平角」、「周角」。指定角度作圖。 N-4-11 面積：「平方公尺」。實測、量感、估測與計算。 N-4-12 體積與「立方公分」：以具體操作為主。體積認識基於 1 立方公分之正方體。 N-4-13 解題：日常生活的時間加減問題。跨時、跨午、跨日、24 小時制。含時間單位換算。 R-4-1 兩步驟問題併式：併式是代數學習的重要基礎。含四則混合計算的約定(由左往右算、先乘除後加減、括號先算)。學習逐次減項計算。 R-4-2 四則計算規律(I)：兩步驟計算規則。加減混合計算、乘除混合計算。在四則混合計算中運用數的運算性質。 R-4-3 以文字表示數學公式：理解以文字和運算符號聯合表示的數學公式，並能應用公式。可併入其他教學活動(如 S-4-3)。 R-4-4 數量模式與推理(II)：以操作活動為主。二維變化模式之觀察與推理，如二維數字圖之推理。奇數與偶數，及其加、減、乘模式。 S-4-1 角度：「度」(同 N-4-10)。量角器的操作。實測、估測與計算。以角的合成認識 180 度到 360 度之間的角度。「平角」、「周角」。指定角度作圖。 S-4-2 解題：旋轉角。以具體操作為主，並結合計算。以鐘面為模型討論從始邊轉到終邊所轉的角度。旋轉有兩個方向：「順時針」、「逆時針」。「平角」、「周角」。 S-4-3 正方形與長方形的面積與周長：理解邊長與周長或面積的關係，並能理解其公式與應用。簡單複合圖形。 S-4-4 體積：以具體操作為主。在活動中認識體積的意義與比較。認識 1 立方公分之正方體，能理解並計數正方體堆疊的體積。 S-4-5 垂直與平行：以具體操作為主。直角是 90 度。直角常用記號。垂直於一線的兩線相互平行。平行線間距離處處相等。作垂直線；作平行線。 S-4-6 平面圖形的全等：以具體操作為主。形狀大小一樣的兩圖形全等。能用平移、旋轉、翻轉做全等疊合。全等圖形之對應角相等、對應邊相等。 S-4-7 三角形：以邊與角的特徵認識特殊三角形並能作圖。如正三角形、等腰三角形、直角三角形、銳角三角形、鈍角三角形。
--	--	--

		S-4-8 四邊形：以邊與角的特徵(含平行)認識特殊四邊形並能作圖。如正方形、長方形、平行四邊形、菱形、梯形。
	課程架構表： 數學 4 上 - 第一單元一億以內的數 - 第二單元整數的乘法 - 第三單元角度 - 第四單元整數的除法 - 第五單元公里 - 第六單元三角形 - 第七單元小數 - 第八單元整數四則運算 - 第九單元分數 - 第十單元統計圖 數學 4 下 - 第一單元多位數的乘與除 - 第二單元四邊形 - 第三單元概數 - 第四單元數量規律 - 第五單元小數乘法 - 第六單元周長與面積 - 第七單元等值分數 - 第八單元簡化計算 - 第九單元時間的計算 - 第十單元立方公分	
融入之議題	【人權教育】 人 E3 了解每個人需求的不同，並討論與遵守團體的規則。 人 E5 欣賞、包容個別差異並尊重自己與他人的權利。 【生涯規劃教育】 涯 E12 學習解決問題與做決定的能力。 【品德教育】 品 E3 溝通合作與和諧人際關係。 【科技教育】 科 E2 了解動手實作的重要性。 【原住民族教育】 原 E12 了解原住民族部落山川傳統名稱與土地利用的生態智慧。 【家庭教育】 家 E9 參與家庭消費行動，澄清金錢與物品的價值。 【國際教育】 國 E1 了解我國與世界其他國家的文化特質。	

	【閱讀素養教育】 閱 E10 中、高年級：能從報章雜誌及其他閱讀媒材中汲取與學科相關的知識。 【環境教育】 環 E1 參與戶外學習與自然體驗，覺知自然環境的美、平衡、與完整性。 環 E2 覺知生物生命的美與價值，關懷動、植物的生命。 環 E8 認識天氣的溫度、雨量要素與覺察氣候的趨勢及極端氣候的現象。 環 E13 覺知天然災害的頻率增加且衝擊擴大。 環 E17 養成日常生活節約用水、用電、物質的行為，減少資源的消耗。
學習目標	四上： 1. 能做一億以內數的說、讀、聽、寫、做。認識一億以內數的位名和位值，並做化聚。能做一億以內數量的大小比較。能做一億以內數的加減直式計算。 2. 能使用乘法直式解決生活情境中，四位數乘以一位數的問題。能使用乘法直式解決生活情境中，一、二位數乘以二位數的問題。能使用乘法直式解決生活情境中，三、四位數乘以二位數的問題。能熟練乘法直式計算。 3. 認識量角器，並知道角度單位「度」及報讀角的度數。能做角度的實測與估測，並畫出指定的角。知道直角是 90 度，且能以角度辨識銳角和鈍角，並認識平角。認識旋轉角的意義(含平角和周角)及順時針與逆時針的旋轉方向。解決角的合成與分解問題。 4. 能使用除法直式解決生活情境中，四位數除以一位數的問題。能使用除法直式解決生活情境中，二位數除以二位數的問題。能使用除法直式解決生活情境中，三位數除以二位數的問題。能使用除法直式解決生活情境中，四位數除以二位數的問題。能熟練除法直式計算。能透過驗算，檢驗除法答案的正確性。 5. 認識長度單位「公里」，知道公里、公尺和公分的關係，並能做換算。經驗 1 公里的長度，並培養量感。能解決公里和公尺二階單位的加減計算問題。 6. 認識三角形的構成要素。以邊分類，認識正三角形、等腰三角形。以角分類，認識直角三角形、銳角三角形、鈍角三角形和等腰直角三角形。能畫出直角三角形、等腰三角形、正三角形。認識平面上全等圖形的意義。認識全等三角形的對應頂點、對應邊、對應角的關係。 7. 認識二位小數和「百分位」的位名和位值。能做二位小數的化聚。能用小數表示公尺和公分的關係。能比較二位小數的大小。能用直式計算，解決二位小數的加減問題。 8. 能用併式記錄生活情境中整數四則計算的兩步驟問題，再逐次減項計算。能理解整數四則混合計算的約定。 9. 認識真分數、假分數和帶分數的意義。能做假分數和帶分數的互換。能做同分母分數的大小比較。能解決同分母分數的加減問題。能解決分數的整數倍問題。 10. 能報讀生活中的統計圖。認識並能報讀長條圖。能整理生活中的資料，繪製成長條圖。認識並能報讀折線圖。能報讀各種複雜的長條圖和折線圖。 四下： 1. 解決生活情境中，三、四位數乘以三位數的問題。解決末幾位為 0 的乘法問題。解決生活情境中，三、四位數除以三位數的問題。解決末幾位為 0

	的除法問題。 2. 理解平面上，兩條直線互相垂直與平行的意義。在平面上，畫出兩條互相垂直的直線與互相平行的直線。以邊與角的特徵(含平行)，認識正方形、長方形、菱形、平行四邊形、梯形等四邊形。透過操作認識各類四邊形的簡單性質(含正方形、長方形、菱形、平行四邊形、梯形)。畫出正方形、長方形、平行四邊形、梯形。 3. 認識概數的意義。認識無條件進入法、無條件捨去法、四捨五入法的概數取法及其合理性。利用概數，做加、減、乘、除的估算。 4. 二維幾何圖形規律模式的觀察與推理。二維表格數字規律模式的觀察與推理。奇數與偶數的加、減、乘模式的觀察與推理。 5. 解決一位小數乘以整數的生活情境問題(一位小數的整數倍)。解決二位小數乘以整數的生活情境問題(二位小數的整數倍)。解決生活情境中，二位小數加、減與乘的兩步驟問題。認識小數數線，並將小數標記在數線上。在小數數線上，做小數的大小比較與加減。 6. 理解長方形和正方形的周長公式。理解長方形和正方形的面積公式。周長與面積的關係。認識1平方公尺，且實作出1平方公尺，並以平方公尺為單位進行實測與估測，進而培養量感。知道1平方公尺是10000平方公分，及做相關計算。做複合圖形的面積計算(限兩個圖形組合)。 7. 理解等值分數。做簡單異分母分數的比較與加減(一分母為另一分母的倍數)。做簡單分數和小數的互換(分母為2、5、10、100)。認識分數數線，並將分數標記在數線上。在分數數線上，做分數的大小比較與加減。在同一條數線上，做分數和小數的大小比較。 8. 解決兩步驟的問題，並用併式記錄與計算。理解「連加或連減的順序可交換」，並運用於簡化計算。理解「連減兩數等於減去此兩數之和」和「先加再減與先減再加的結果相同」，並運用於簡化計算。理解「三數相乘，順序改變不影響其積」和「先乘後除與先除後乘的結果相同」，並運用於簡化計算。 9. 做時間單位的複名數與單名數換算。解決時間量的加減問題。解決兩時刻之間的時間量問題。解決時刻與時間量的加減問題。 10. 認識體積。經驗體積的保留概念。利用個別單位，進行體積的比較。認識體積單位「立方公分」，並進行體積的實測。
教學與評量說明	一、教材編選與資源(教科書版本、相關資源) (一) 教材編選 康軒版國小數學4上 1. 劉湘文(2018)。國小二年級數學分分看單元學童解題歷程中出現錯誤原因之探討。未出版之碩士論文。中華大學資訊管理學系碩士班，新竹市。 2. 顏妙苓(2021)。單位量圖示法解題策略在國小二年級分裝與平分概念之學習成效。未出版之碩士論文。國立臺中教育大學數學教育學系碩士在職專班，臺中市。 3. 甯自強(1993)。單位量的變換。教師之友，34，27-34。 4. Davis, G. E., & Pitkethly, A. (1990). Cognitive aspects of sharing. Journal for Research in Mathematics Education, 21(2), 145 - 153. 5. 教育部(2008)。國民中小學九年一貫數學領域課程綱要。 6. 教育部(2018)。十二年國民基本教育課程綱要：數學領域。 7. Posner, J., Strike, K., Hewson, P., & Gertzog, W. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. Science Education, 66, 211-227. 8. 鍾靜、林鳴芳、白玉如(2014)。以不同觀點分析問題探討芬蘭國小數學教科書。教科書研究，17(1)，31-79。

康軒版國小數學 4 下

1. 林琮穎(2022)。探索博物館之謎—博物館運用實境遊戲之研究。博物館學季刊，36(1)，5-27。
2. 傅祖怡(2018)。素養命題中的「生活情境」。選才電子報，285。檢索自：「大學入學考試中心」《選才電子報》
(<https://www.ceec.edu.tw/xcepaper/cont?xsmsid=0J066588036013658199&qperoid=0J134399983636852538&sid=0J134402611608125564>)。
3. 藤田貞資(1781)。精要算法。
4. Lamon, S. J. (1999). Teaching fractions and rations for understanding essential content knowledge and instructional strategies for teachers. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Pumlushers.
5. Nicholson, S. (2016, October). The State of Escape: Escape Room Design and Facilities. Paper presented at Meaningful Play 2016. Lansing, MI.
6. Pirie, S. E. B., & Kieren, T. F. (1991). Folding back: Dynamics in growth of mathematical understanding. PME15, Vol.13, 169-176.
7. Usiskin, Z. (1987). The real true understanding of mathematics. Long Island University, Fifth Annual Hellman Lecture.
8. Skemp, R. R. (1976). Relational understanding and instrumental understanding. Mathematics Teaching, 77, 20-26.
9. 衛生福利部(2019)。3010120 親子護眼來唱跳 eye 眼動起來 MV 首播一起打敗惡視力。檢索自：「衛生福利部」《11 月新聞》(<https://www.mohw.gov.tw/cp-4251-50296-1.html>)。
10. Wilson, P. S. (1990). Inconsistent ideas related to definitions and examples. Focus on Learning Problems in Mathematics, 12(3&4), 31-47.
11. 張玉成(1993)。思考技巧與教學。臺北市：三民書局。
12. 陳佩秀(2018)。資訊科技與提問教學策略對數學學習困難學童在數量關係單元解題表現之成效。臺北市立大學學報-教育類，49(2)，53-78。
13. 國家教育研究院(2000)。教育大辭書學術名詞暨辭書資訊網。
14. de Bono, E. (1973). CoRT thinking program: Workcards and teacher notes. Sydney: Direct Educational Services.
15. National Governors Association Center for Best Practices, Council of Chief State School Officers. (2010). Common core state standards for mathematics.
16. Owen, A. (1995). In search of the unknown: A review of primary algebra. In J. Anghileri (Ed.), Children's mathematical thinking in the primary years: Perspectives on children's learning (pp. 124-147). London, UK: Cassell.
17. 方文邦、劉曼麗(2013)。對國小四年級數學低成就學童在分數學習的迷思概念/錯誤類型與其成因之探討。科學教育月刊，358，20-35。
18. 呂玉琴(1991)。分數概念：文獻探討。國立臺北師範學院學報，4，573-606。
19. 林俊吉、吳毓瑩與呂玉琴(2009)。分數概念題庫之建立：跨學習階段的校準與測量。教育研究與發展期刊，5(4)，187-218。
20. 詹婉華、呂玉琴(2004)。國小高年級學童分數概念量表之設計研究。科學教育學刊，12(2)，241-263。
21. Behr, M. J., Wachsmuth, I., Post, T. R., & Lesh, R. (1984). Order and equivalence of rational numbers: A clinical teaching experiment. Journal for Research in Mathematics Education, 15(5), 323-341.
22. Marjorie, M. Petit., Robert, E. Laird., Edwin, L., Marsden., & Caroline, B. Ebby. (2016). A focus on fractions bringing research to the classroom. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
23. 高敬文(1989)。我國國小學童量概念發展之研究。省立屏東師範學院初等教育研究，1，183-219。
24. Clements, D. H., & Battista, M. T. (1992). Geometry and spatial reasoning. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp.420-464). New York: Macmillan.
25. Dickson, L; Brown, M. & Gibson, O. (1984). Children learning mathematics:

A teacher's guide to recent research. Chelsea College: University of London.

26. Hughes, E. R., & Rogers, J. (1979). The concept of area. In E. R. Hughes (Ed.), *Conceptual powers of children: An approach through mathematics and science* (pp.78 - 135). Schools Council Research Studies. London: Macmillan Education.

27. National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] (1989). *Curriculum and evaluation standards for school mathematics*. Reston, VA: Author.

28. National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] (2000). *Principles and standards for school mathematics*. Reston, VA: Author.

(二) 教材來源

1. 以教育部審定版之教材為主：

年級	出版社	冊數
四年級	康軒	七、八冊

(三) 教學資源

1. 教科用書及自編教材
2. 數位媒材及網路資源
3. 圖書館(室)及圖書教室
4. 智慧(專科)教室(觸控白板、即時回饋系統)

二、教學方法

1. 引導式教學法：教師依據孩子的興趣與需求，引發學習動機，透過提問與引導，讓學生自主思考，使學習成為他們主動想追求的事情。
2. 遊戲教學法：透過附件桌遊的遊戲方式，讓孩子「玩中學、做中學」，增加課堂的趣味性，使學生更積極投入，並在輕鬆的氛圍中有效理解與記住知識內容。
3. 直接教學法：教師先以示範與講解的方式帶入課程，之後再安排模擬、操作練習或討論等活動。這種方式需要教師事先準備詳細的教案，並善用實物、範例或圖片來吸引學生注意，並讓抽象的概念變得具體易懂。
4. 多重感官教學法：讓學生透過多種感官(如視覺、聽覺、觸覺等)來接觸與理解學習內容，從不同角度感知資訊，以加深理解並提升學習效果。
5. 協作學習：學生以小組形式合作，每組成員具不同能力，透過分工與合作共同完成學習任務。在討論與交流中，學生會彼此協助、共同解決問題，以達成同一學習目標。
6. 其他教學策略：包括討論式教學、合作學習、案例分析、圖像化整理、問題導向學習、專題探究、體驗式學習等多元方法，用以提高學生參與度、強化思考能力與培養解決問題的能力。

三、教學評量

- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 1. 紙筆測驗 | 2. 口頭回答 | 3. 課堂問答 | 4. 互相討論 |
| 5. 作業習寫 | 6. 回家作業 | 7. 實測操作 | 8. 面積實測 |

桃園市桃園區永順國民小學 115 學年度【數學領域】課程計畫				
每週節數	4 節		設計者	數學領域團隊
核心素養	A 自主行動	☐ A1. 身心素質與自我精進 ☒ A2. 系統思考與問題解決 ☐ A3. 規劃執行與創新應變		
	B 溝通互動	☒ B1. 符號運用與溝通表達 ☐ B2. 科技資訊與媒體素養 ☐ B3. 藝術涵養與美感素養		
	C 社會參與	☐ C1. 道德實踐與公民意識 ☒ C2. 人際關係與團隊合作 ☐ C3. 多元文化與國際理解		
課程理念	本冊係依據教育部於民國一百零七年頒布的「十二年國民基本教育課程綱要數學領域」之學習重點編輯而成。本書之編輯，重視數學學習脈絡，以數學內在連結及生活外在連結為中心，配合兒童身心的發展，並透過觀察、思考、探究、執行與檢驗，激發其主動思考及潛能，期能培養具有數學素養的下一代。			
學習重點	學習表現	上學期 d-III-1 報讀圓形圖，製作折線圖與圓形圖，並據以做簡單推論。 n-III-2 在具體情境中，解決三步驟以上之常見應用問題。 n-III-3 認識因數、倍數、質數、最大公因數、最小公倍數的意義、計算與應用。 n-III-4 理解約分、擴分、通分的意義，並應用於異分母分數的加減。 n-III-5 以簡單推理，理解幾何形體的性質。 n-III-6 理解分數乘法和除法的意義、計算與應用。 r-III-1 理解各種計算規則（含分配律），並協助四則混合計算與應用解題。 r-III-3 觀察情境或模式中的數量關係，並用文字或符號正確表述，協助推理與解題。 s-III-1 理解三角形、平行四邊形與梯形的面積計算。 s-III-2 認識圓周率的意義，理解圓面積、圓周長、扇形面積與弧長之計算方式。 s-III-3 從操作活動，理解空間中面與面的關係與簡單立體形體的性質。 s-III-5 以簡單推理，理解幾何形體的性質。 下學期 n-III-1 理解數的十進位的位值結構，並能據以延伸認識更大與更小的數。 n-III-5 理解整數相除的分數表示的意義。 n-III-6 理解分數乘法和除法的意義、計算與應用。 n-III-7 理解小數乘法和除法的意義，能做直式計算與應用。 n-III-8 理解以四捨五入取概數，並進行合理估算。 n-III-9 理解比例關係的意義，並能據以觀察、表述、計算與解題，如比率、比例尺、速度、基準量等。 n-III-11 認識量的常用單位及其換算，並處理相關的應用問題。 n-III-12 理解容量、容積和體積之間的關係，並做應用。 r-III-3 觀察情境或模式中的數量關係，並用文字或符號正確表述，協助推理與解題。 s-III-4 理解角柱（含正方體、長方體）與圓柱的體積與表面積的計算方式。 s-III-6 認識線對稱的意義與其推論。		
	學習內容	上學期 D-5-1 製作折線圖：製作生活中的折線圖。		

		N-5-2 解題：多步驟應用問題。除「平均」之外，原則上為三步驟解題應用。 N-5-3 公因數和公倍數：因數、倍數、公因數、公倍數、最大公因數、最小公倍數的意義。 N-5-4 異分母分數：用約分、擴分處理等值分數並做比較。用通分做異分母分數的加減。 N-5-5 分數的乘法：整數乘以分數、分數乘以分數的意義。知道用約分簡化乘法計算。處理乘積一定比被乘數大的錯誤類型。透過分數計算的公式，知道乘法交換律在分數也成立。 N-5-6 整數相除之分數表示：從分裝（測量）和平分的觀點，分別說明整數相除為分數之意義與合理性。 R-5-1 三步驟問題併式：建立將計算步驟併式的習慣，以三步驟為主。介紹「平均」。與分配律連結。 R-5-2 四則計算規律（II）：乘除混合計算。「乘法對加法或減法的分配律」。將計算規律應用於簡化混合計算。熟練整數四則混合計算。 R-5-3 以符號表示數學公式：國中代數的前置經驗。初步體驗符號之使用，隱含「符號代表數」、「符號與運算符號的結合」的經驗。應併入其他教學活動。 S-5-1 三角形與四邊形的性質：操作活動與簡單推理。含三角形三內角和為 180 度。三角形任意兩邊和大於第三邊。平行四邊形的對邊相等、對角相等。 S-5-2 三角形與四邊形的面積：操作活動與推理。利用切割重組，建立面積公式，並能應用。 S-5-3 扇形：扇形的定義。「圓心角」。扇形可視為圓的一部分。將扇形與分數結合（幾分之幾圓）。能畫出指定扇形。 S-5-6 空間中面與面的關係：以操作活動為主。生活中面與面平行或垂直的現象。正方體（長方體）中面與面的平行或垂直關係。用正方體（長方體）檢查面與面的平行與垂直。 S-5-7 球、柱體與錐體：以操作活動為主。認識球、（直）圓柱、（直）角柱、（直）角錐、（直）圓錐。認識柱體和錐體之構成要素與展開圖。檢查柱體兩底面平行；檢查柱體側面和底面垂直，錐體側面和底面不垂直。 下學期 N-5-1 十進位的位值系統：「兆位」至「千分位」。整合整數與小數。理解基於位值系統可延伸表示更大的數和更小的數。 N-5-5 分數的乘法：整數乘以分數、分數乘以分數的意義。知道用約分簡化乘法計算。處理乘積一定比被乘數大的錯誤類型。透過分數計算的公式，知道乘法交換律在分數也成立。 N-5-7 分數除以整數：分數除以整數的意義。最後將問題轉化為乘以單位分數。 N-5-8 小數的乘法：整數乘以小數、小數乘以小數的意義。乘數為小數的直式計算。教師用位值的概念說明直式計算的合理性。處理乘積一定比被乘數大的錯誤類型。 N-5-9 整數、小數除以整數（商為小數）：整數除以整數（商為小數）、小數除以整數的意義。教師用位值的概念說明直式計算的合理
--	--	--

		性。能用概數協助處理除不盡的情況。熟悉分母為 2、4、5、8 之真分數所對應的小數。 N-5-10 解題：比率與應用。整數相除的應用。含「百分率」、「折」、「成」。 N-5-11 解題：對小數取概數。具體生活情境。四捨五入法。知道商除不盡的處理。理解近似的意義。 N-5-12 面積：「公畝」、「公頃」、「平方公里」。生活實例之應用。含與「平方公尺」的換算與計算。使用概數。 N-5-13 重量：「公噸」。生活實例之應用。含與「公斤」的換算與計算。使用概數。 N-5-14 體積：「立方公尺」。簡單實測、量感、估測與計算。 N-5-15 解題：容積。容量、容積和體積間的關係。知道液體體積的意義。 N-5-16 解題：時間的乘除問題。在分數和小數學習的範圍內，解決與時間相關的乘除問題。 R-5-3 以符號表示數學公式：國中代數的前置經驗。初步體驗符號之使用，隱含「符號代表數」、「符號與運算符號的結合」的經驗。應併入其他教學活動。 S-5-4 線對稱：線對稱的意義。「對稱軸」、「對稱點」、「對稱邊」、「對稱角」。由操作活動知道特殊平面圖形的線對稱性質。利用線對稱做簡單幾何推理。製作或繪製線對稱圖形。 S-5-5 正方體和長方體：計算正方體和長方體的體積與表面積。正方體與長方體的體積公式。
課程架構	數學五上 - 第 1 章 折線圖 - 第 2 章 倍數與因數 - 第 3 章 平面圖形 - 工作中的數學（一） - 第 4 章 公倍數與公因數 - 第 5 章 立體形體 - 學習加油讚（一） - 第 6 章 整數四則運算 - 工作中的數學（二） - 第 7 章 擴、約分與加減 - 第 8 章 面積 - 第 9 章 乘以幾分之一 - 第 10 章 扇形 - 學習加油讚（二） 數學五下 - 第 1 章 數的十進位結構 - 第 2 章 分數的計算 - 第 3 章 長方體與正方體的體積 - 工作中的數學（一） - 第 4 章 小數 - 第 5 章 生活中的大單位 - 學習加油讚（一） - 第 6 章 時間的乘除 - 第 7 章 容積 - 工作中的數學（二） - 第 8 章 比率與百分率 - 第 9 章 表面積 - 第 10 章 線對稱圖形 - 學習加油讚（二）	
融入議題	上學期	

	【環境教育】 環 E1 參與戶外學習與自然體驗，覺知自然環境的美、平衡、與完整性。 環 E8 認識天氣的溫度、雨量要素與覺察氣候的趨勢及極端氣候的現象。 環 E14 覺知人類生存與發展需要利用能源及資源，學習在生活中直接利用自然能源或自然形式的物質。 環 E16 了解物質循環與資源回收利用的原理。 【品德教育】 品 E3 溝通合作與和諧人際關係。 【科技教育】 科 E1 了解平日常見科技產品的用途與運作方式。 科 E2 了解動手實作的重要性。 【家庭教育】 家 E4 覺察個人情緒並適切表達，與家人及同儕適切互動。 【多元文化教育】 多 E2 建立自己的文化認同與意識。 【閱讀素養教育】 閱 E3 熟悉與學科學習相關的文本閱讀策略。 【戶外教育】 戶 E1 善用教室外、戶外及校外教學，認識生活環境（自然或人為）。 戶 E7 參加學校校外教學活動，認識地方環境，如生態、環保、地質、文化等的戶外學習。 【原住民族教育】 原 E10 原住民族音樂、舞蹈、服飾、建築與各種工藝技藝實作。 下學期 【環境教育】 環 E4 覺知經濟發展與工業發展對環境的衝擊。 環 E5 覺知人類的生活型態對其他生物與生態系的衝擊。 環 E9 覺知氣候變遷會對生活、社會及環境造成衝擊。 環 E15 覺知能資源過度利用會導致環境汙染與資源耗竭的問題。 【生命教育】 生 E3 理解人是會思考、有情緒、能進行自主決定的個體。 【科技教育】 科 E1 了解平日常見科技產品的用途與運作方式。 【多元文化教育】 多 E3 認識不同的文化概念，如族群、階級、性別、宗教等。 多 E6 了解各文化間的多樣性與差異性。 【閱讀素養教育】 閱 E3 熟悉與學科學習相關的文本閱讀策略。 【戶外教育】 戶 E3 善用五官的感知，培養眼、耳、鼻、舌、觸覺及心靈對環境感受的能力。 【國際教育】 國 E1 了解我國與世界其他國家的文化特質。 國 E3 具備表達我國本土文化特色的能力。
學習目標	上學期

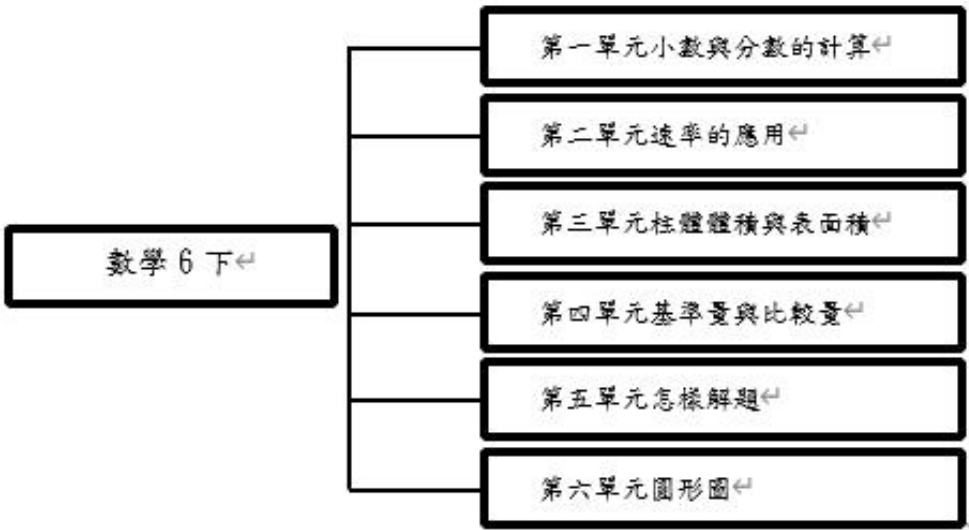
	1. 解讀長條圖與折線圖並知道其使用的時機；整理生活中的有序資料，繪製成折線圖。 2. 理解因倍數的意義與找法；解決倍數與因數的應用問題。 3. 理解三角形任意兩邊和大於第三邊；理解三角形的3個內角和為180度；理解四邊形的4個內角和為360度；認識多邊形。 4. 理解公倍數與最小公倍數的意義與找法；理解公因數與最大公因數的意義與找法；解決生活中的公倍數與公因數的應用問題。 5. 理解空間中面與面的垂直或平行現象；做立體形體的分類與命名；能認識柱體的構成要素與性質；認識錐體的構成要素與性質；認識球。 6. 用併式記錄三步驟問題，運用整數四則運算的約定計算答案；理解分配律，並用以簡化計算；理解乘除四則運算的性質，並用以簡化計算；用併式紀錄解決平均問題。 7. 理解擴分、約分與等值分數的關係；透過通分解決異分母分數大小比較問題；透過通分解決異分母分數加減問題。 8. 透過點數方格與切割重組活動，理解與應用平行四邊形面積公式；透過點數方格與複製拼湊活動，理解與應用三角形面積公式；透過點數方格與切割重組活動，理解與應用梯形面積公式；能計算簡單複合圖形的面積。 9. 用分數表示整數相除的結果；理解並解決整數的單位分數倍問題；理解除以2與乘以$\frac{1}{2}$的結果相同。 10. 理解扇形的構成要素，並知道扇形是某個圓的一部分；理解「圓心角」的意義；理解「幾分之幾圓」的意義，及其與「圓心角」之間的關係；畫出指定半徑的圓心角與扇形。 下學期 1. 認識億以上的大數；認識多位小數；認識數的十進位結構及位值間的關係；解決整數末位有多個0的乘除計算。 2. 整數的分數倍；分數的分數倍；被乘數、乘數與積的關係；分數除以整數。 3. 理解長方體、正方體體積的計算公式；認識體積單位「立方公尺」並做實測及估測；計算簡單長方體和正方體複合形體的體積。 4. 理解多位小數的整數倍問題，並解決生活中的問題；解決整數乘以小數的問題；解決小數乘以小數的問題；解決小數、整數除以整數且商為小數的除法問題。 5. 認識重量單位「公噸」之意義，並進行計算；認識面積單位「公畝」、「公頃」、「平方公里」之意義，並進行計算。 6. 解決時間的乘法問題；解決時間的除法問題；解決生活中的時間應用問題。 7. 容積與體積的關係；容積與容量的關係；不規則物體的體積。 8. 理解比率的意義；理解百分率的意義；解決生活中與百分率有關的問題。 9. 計算正方體和長方體的表面積；觀察長方體與正方體，切開或合併後，表面積的變化。 10. 認識線對稱圖形；知道線對稱圖形的對稱邊相等、對稱角及對稱點的性質；繪製線對稱圖形。
教學與評量說明	一、教材編選與資源(教科書版本、相關資源) (一) 教材編選 1. 依據教育部民國一百零七年頒布的十二年國民基本教育課程綱要數學領域編輯而成。

	2. 本教科書的組織重點在於有效的發展數學概念。 3. 備課用書提供綜合而實用的支援，以確保教師有效地教學。 (二) 教材來源 1. 以教育部審定版之教材為主： 五 年級：翰林 (三) 教學資源 1. 教用版電子教科書 2. 繪本 PPT 與動畫 3. 三角板、量角器 二、教學方法 1. 操作教學：透過操作建立量感。 2. 合作學習：透過分組合作，培養學生表達數學和分享的能力。 3. 重視舊經驗與新知識的連結：學習新知識前，先複習舊經驗。 4. 強調數學與生活的連結：利用數學知識解決生活問題。 5. 透過數學繪本、探索中學數學、數學園地加深加廣學習：利用數學繪本營造故事情境、擴展生活經驗，引發數學學習之知識、情意與技能的連結。 6. 透過遊戲熟練計算方法：高年級需熟練基本的加、減、乘、除計算，透過桌遊讓學生熟練此計算。 三、教學評量 口頭評量 作業評量 紙筆測驗 習作評量 實作評量 課堂問答
--	--

桃園市 115 學年桃園區永順國民小學 115 學年度【數學領域】課程計畫			
每週節數	4 節	設計者	六年級教學團隊
核心素養	A 自主行動	■ A1 身心素質與自我精進、■ A2 系統思考與解決問題 ■ A3 規劃執行與創新應變	
	B 溝通互動	■ B1 符號運用與溝通表達、■ B2 科技資訊與媒體素養 ■ B3 藝術涵養與美感素養	
	C 社會參與	■ C1 道德實踐與公民意識、■ C2 人際關係與團隊合作 □ C3 多元文化與國際理解	
課程理念	透過豐富、有趣生活情境的設計與組織，營造適合國小學生數學解題、數學推理、數學連結、數學溝通的過程，發展有關的數學知識、數學方法及數學興趣與態度，形成高品質的數學素養，奠定終身學習的基礎，以適應二十一世紀多元、充滿資訊及快速改變的時代。		
學習重點	學習表現	d-III-1 報讀圓形圖，製作折線圖與圓形圖，並據以做簡單推論。 d-III-2 能從資料或圖表的資料數據，解決關於「可能性」的簡單問題。 n-III-2 在具體情境中，解決三步驟以上之常見應用問題。 n-III-3 認識因數、倍數、質數、最大公因數、最小公倍數的意義、計算與應用。 n-III-6 理解分數乘法和除法的意義、計算與應用。 n-III-7 理解小數乘法和除法的意義，能做直式計算與應用。	

	n-III-9 理解比例關係的意義，並能據以觀察、表述、計算與解題，如比率、比例尺、速度、基準量等。 n-III-9 理解比例關係的意義，並能據以觀察、表述、計算與解題，如比率、比例尺、速度、基準量等。 n-III-10 嘗試將較複雜的情境或模式中的數量關係以算式正確表述，並據以推理或解題。 r-III-2 熟練數（含分數、小數）的四則混合計算。 r-III-3 觀察情境或模式中的數量關係，並用文字或符號正確表述，協助推理與解題。 s-III-2 認識圓周率的意義，理解圓面積、圓周長、扇形面積與弧長之計算方式。 s-III-4 理解角柱（含正方體、長方體）與圓柱的體積與表面積的計算方式。 s-III-7 認識平面圖形縮放的意義與應用。
學習內容	D-6-1 圓形圖：報讀、說明與製作生活中的圓形圖。包含以百分率分配之圓形圖（製作時應提供學生已分成百格的圓形圖。） D-6-2 解題：可能性。從統計圖表資料，回答可能性問題。機率前置經驗。「很有可能」、「很不可能」、「A比B可能」。 N-6-1 20以內的質數和質因數分解：小於20的質數與合數。2、3、5的質因數判別法。以短除法做質因數的分解。 N-6-2 最大公因數與最小公倍數：質因數分解法與短除法。兩數互質。運用到分數的約分與通分。 N-6-3 分數的除法：整數除以分數、分數除以分數的意義。最後理解除以一數等於乘以其倒數之公式。 N-6-4 小數的除法：整數除以小數、小數除以小數的意義。直式計算。教師用位值的概念說明直式計算的合理性。處理商一定比被除數小的錯誤類型。 N-6-5 解題：整數、分數、小數的四則應用問題。二到三步驟的應用解題。含使用概數協助解題。 N-6-6 比與比值：異類量的比與同類量的比之比值的意義。理解相等的比中牽涉到的兩種倍數關係(比例思考的基礎)。解決比的應用問題。 N-6-7 解題：速度。比和比值的應用。速度的意義。能做單位換算(大單位到小單位)。含不同時間區段的平均速度。含「距離＝速度×時間」公式。用比例思考協助解題。 N-6-7 解題：速度。比和比值的應用。速度的意義。能做單位換算(大單位到小單位)。含不同時間區段的平均速度。含「距離＝速度×時間」公式。用比例思考協助解題。 N-6-8 解題：基準量與比較量。比和比值的應用。含交換基準時之關係。 N-6-9 解題：由問題中的數量關係，列出恰當的算式解題(同 R-6-4)。可包含(1)較複雜的模式(如座位排列模式)；(2)較複雜的計數：乘法原理、加法原理或其混合；(3)較複雜之情境：如年齡問題、流水問題、和差問題、雞兔問題。連結 R-6-2、R-6-3。 N-6-9 解題：由問題中的數量關係，列出恰當的算式解題(同 R-6-4)。可包含(1)較複雜的模式(如座位排列模式)；(2)較複雜

	的計數：乘法原理、加法原理或其混合；（3）較複雜之情境：如年齡問題、流水問題、和差問題、雞兔問題。連結 R-6-2、R-6-3。 R-6-1 數的計算規律：小學最後應認識（1）整數、小數、分數都是數，享有一樣的計算規律。（2）整數乘除計算及規律，因分數運算更容易理解。（3）逐漸體會乘法和除法的計算實為一體。併入其他教學活動。 R-6-2 數量關係：代數與函數的前置經驗。從具體情境或數量模式之活動出發，做觀察、推理、說明。 R-6-3 數量關係的表示：代數與函數的前置經驗。將具體情境或模式中的數量關係，學習以文字或符號列出數量關係的關係式。 R-6-4 解題：由問題中的數量關係，列出恰當的算式解題（同 N-6-9）。可包含（1）較複雜的模式（如座位排列模式）；（2）較複雜的計數：乘法原理、加法原理或其混合；（3）較複雜之情境：如年齡問題、流水問題、和差問題、雞兔問題。連結 R-6-2、R-6-3。 R-6-4 解題：由問題中的數量關係，列出恰當的算式解題（同 N-6-9）。可包含（1）較複雜的模式（如座位排列模式）；（2）較複雜的計數：乘法原理、加法原理或其混合；（3）較複雜之情境：如年齡問題、流水問題、和差問題、雞兔問題。連結 R-6-2、R-6-3。 S-6-1 放大與縮小：比例思考的應用。「幾倍放大圖」、「幾倍縮小圖」。知道縮放時，對應角相等，對應邊成比例。 S-6-2 解題：地圖比例尺。地圖比例尺之意義、記號與應用。地圖上兩邊長的比和實際兩邊長的比相等。 S-6-3 圓周率、圓周長、圓面積、扇形面積：用分割說明圓面積公式。求扇形弧長與面積。知道以下三個比相等：（1）圓心角：360；（2）扇形弧長：圓周長；（3）扇形面積：圓面積，但應用問題只處理用（1）求弧長或面積。 S-6-4 柱體體積與表面積：含角柱和圓柱。利用簡單柱體，理解「柱體體積＝底面積×高」的公式。簡單複合形體體積。
課程架構表	課程架構表： <pre> graph LR A[數學 6 上] --- B[第一單元最大公因數與最小公倍數] A --- C[第二單元分數除法] A --- D[第三單元數量關係] A --- E[第四單元小數除法] A --- F[第五單元比與比值] A --- G[第六單元圓周長與扇形周長] A --- H[第七單元圓面積與扇形面積] A --- I[第八單元認識速率] A --- J[第九單元放大圖、縮圖與比例] </pre>

	 <pre> graph LR A[數學 6 下] --- B[第一單元小數與分數的計算] A --- C[第二單元速率的應用] A --- D[第三單元柱體體積與表面積] A --- E[第四單元基準量與比較量] A --- F[第五單元怎樣解題] A --- G[第六單元圖形圖] </pre>
融入之議題	【人權教育】 人 E3 了解每個人需求的不同，並討論與遵守團體的規則。 人 E4 表達自己對一個美好世界的想法，並聆聽他人的想法。 人 E5 欣賞、包容個別差異並尊重自己與他人的權利。 【戶外教育】 戶 E7 參加學校校外教學活動，認識地方環境，如生態、環保、地質、文化等的戶外學習。 【生命教育】 生 E6 從日常生活中培養道德感以及美感，練習做出道德判斷以及審美判斷，分辨事實和價值的不同。 【生涯規劃教育】 涯 E12 學習解決問題與做決定的能力。 【多元文化教育】 多 E6 了解各文化間的多樣性與差異性。 【安全教育】 安 E4 探討日常生活應該注意的安全。 安 E6 了解自己的身體。 安 E7 探究運動基本的保健。 【品德教育】 品 E1 良好生活習慣與德行。 品 E3 溝通合作與和諧人際關係。 【家庭教育】 家 E9 參與家庭消費行動，澄清金錢與物品的價值。 【海洋教育】 海 E16 認識家鄉的水域或海洋的污染、過漁等環境問題。 【能源教育】 能 E5 認識能源於生活中的使用與安全。 【國際教育】 國 E5 了解國際文化的多樣性。 國 E5 體認國際文化的多樣性。 【環境教育】 環 E16 了解物質循環與資源回收利用的原理。

	環 E2 覺知生物生命的美與價值，關懷動、植物的生命。 環 E4 覺知經濟發展與工業發展對環境的衝擊。
學習目標	六上： 1. 提供學生適性學習的機會，培育學生探索數學的信心與正向態度。 2. 培養好奇心及觀察規律、演算、抽象、推論、溝通和數學表述等各項能力。 3. 培養使用工具(使用直尺、三角板找出圓的圓周長和直徑；使用圓規畫出綁繩子的羊可以活動的範圍；使用直尺測量對應邊、量角器測量對應角)，運用於數學程序及解決問題的正確態度。 4. 培養運用數學思考問題、分析問題和解決問題的能力。 5. 培養日常生活應用與學習其他領域/科目(健康與體育、自然科學、社會)所需的數學知能。 6. 培養學生欣賞數學以簡馭繁的精神與結構嚴謹完美的特質。 六下： 1. 提供學生適性學習的機會，培育學生探索數學的信心與正向態度。 2. 培養好奇心、演算、抽象、推論、溝通和數學表述等各項能力。 3. 培養使用工具(使用直尺畫圓形百分圖；使用直尺及量角器畫圓形圖)，運用於數學程序及解決問題的正確態度。 4. 培養運用數學思考問題、分析問題和解決問題的能力。 5. 培養日常生活應用與學習其他領域/科目(藝術、社會、自然科學)所需的數學知能。 6. 培養學生欣賞數學以簡馭繁的精神與結構嚴謹完美的特質。
教學與評量說明	一、教材編選與資源(教科書版本、相關資源) (一) 教材編選 康軒版國小數學 6 上 康軒版國小數學 6 下 1. Good, Phillip I. and Hardin, James W. (2003). Common Errors in Statistics (and How to Avoid Them). Wiley. . ISBN 0-471-46068-0. 2. Wilkinson, Leland. (2005). The Grammar of Graphics, 2nd edition. Springer. ISBN 0-387-24544-8. 3. Stevens, S. S. (1957). On the psychophysical law. Psychological Review 64(3):153 - 181. PMID 13441853. 4. User:Schutz. (2007). Example of a pie chart, along with a bar plot showing the same data and indicating that the pie chart is not the best possible chart for this particular dataset. “http://en.wikipedia.org/wiki/File:Piecharts.svg” for Wikipedia on 28 August 2007. 5. 楊壬孝(1989)：國小小學生分數概念的發展。國科會專題研究報告。 6. 國立教育研究院籌備處(2002)：國小數學教材分析—分數的概念與運算。國立教育研究院籌備處。 7. 國立教育研究院籌備處(2002)：國小數學教材分析—整數的數量關係。國立教育研究院籌備處。 8. 臺灣省國民小學校教師研習會(1998)：國民小學數學科新課程概說(高年級)。臺灣省國民小學校教師研習會。 9. 教育部(1999)：國民中小學九年一貫數學能力指標暫行綱要。教育部。 10. 教育部(2003)：國民中小學九年一貫課程綱要——數學學習領域。教育部。 11. 林原宏、袁媛、游自達(2021)：素養導向之國小數學領域教材教法：量與實測。五南圖書出版股份有限公司。 12. 李源順、陳建誠、劉曼麗、謝佳叡(2021)：素養導向之國小數學領域教材教法：數與計算。五南圖書出版股份有限公司。 13. 楊瑞智(1994)，國小五、六年級不同能力學童數學解題的思考過程。國立臺灣師範大學科學教育研究所博士論文。

(二) 教材來源

1. 以教育部審定版之教材為主：

年級	出版社	冊數
六年級	康軒	十一、十二冊

(三) 教學資源

- 1、教科用書及自編教材
- 2、數位媒材及網路資源
- 3、圖書館(室)及圖書教室
- 4、智慧(專科)教室(觸控白板、即時回饋系統)

二、教學方法

提供適合學生們了解數學概念、數學方法及促進他們發表、溝通、推理所發展的問題情境，進而學習數學解題、數學推理、數學連結、數學溝通，成為數學解題者及有信心於自己的數學能力。

三、教學評量

- | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. 紙筆測驗 | 2. 互相討論 | 3. 口頭回答 | 4. 回家作業 | 5. 實際測量 |
| 6. 分組報告 | 7. 分組討論 | 8. 作業習寫 | 9. 實測操作 | |